

Вариативная самостоятельная работа 2.2 “Варианты обработки результатов педагогического эксперимента”

Конспект. Варианты обработки результатов педагогического эксперимента для ВКР

«Корпоративное обучение разработчиков игр использованию нейросетей»

1. Количественные методы

1. Описательные статистики

- Среднее, медиана, мода
- Размах, дисперсия, стандартное отклонение

2. Проверка статистических гипотез

- t -тесты (связные и независимые выборки)
- ANOVA (анализ дисперсии) для сравнения нескольких групп
- Непараметрические тесты (Краскел–Уоллис, Манна–Уитни)

3. Корреляционный и регрессионный анализ

- Пирсон, Спирмен
- Множественная линейная регрессия

4. Индексные показатели

- Коэффициент учебного прогресса (gain score)
- Индекс эффективности (Effectiveness Ratio)

5. Факторный и кластерный анализ

- Выделение групп обучающихся по скиллам
- Идентификация ключевых факторов успеха

2. Качественные методы

1. Контент-анализ

- Кодирование ответов в открытых вопросах анкеты
- Подсчет частоты тематик и паттернов

2. Тематический анализ

- Определение основных тем и подтем в интервью
- Выделение «болевых точек» и «успешных практик»

3. Дискурс-анализ

- Анализ языка и терминологии участников
- Взаимосвязь профессионального сленга и уровня понимания нейросетей

4. Кейс-стади / микроэтнография

- Глубокое изучение нескольких «ключевых» участников

- Сравнение их траекторий обучения

3. Смешанные методы

- **Конвергентный дизайн:** параллельный сбор количественных и качественных данных, их объединение на этапе интерпретации
- **Последовательный дизайн:** сначала количественный этап (опрос), затем углублённые интервью по результатам
- **Интегративный анализ:** сопоставление статистических показателей с тематическими категориями

4. Визуализация данных

- **Гистограммы и ящики с усами** для распределения оценок
- **Диаграммы рассеяния** для корреляций
- **Тематические «облака» слов** по ответам на открытые вопросы
- **Карта тепловых корреляций** между переменными

5. Алгоритм обработки данных

1. Предобработка: очистка данных, проверка на аномалии и пропуски
2. Кодирование качественных ответов
3. Расчет описательных статистик

4. Тестирование гипотез и построение моделей
5. Проведение качественного анализа (контент-, тематический)
6. Интеграция результатов и визуализация
7. Интерпретация и формулирование выводов

6. Инструментарий

- **SPSS / R / Python** (pandas, SciPy, statsmodels) — для статистической обработки
- **NVivo / ATLAS.ti** — для качественного анализа текстов
- **Microsoft Excel** — первичный анализ и простая визуализация
- **Tableau / Power BI** — интерактивные дашборды

7. Этические и методологические аспекты

- Добровольность и информированное согласие участников
- Анонимность и конфиденциальность данных
- Репрезентативность выборки корпоративных разработчиков
- Проверка надёжности (reliability) и валидности (validity) инструментов измерения